550.3(569.4) PA

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

באזור רבדים

חיים פפרו

Inv. 2652

בוצע עבור

קבוץ קרית ענבים

גה/373/77

דצמבר 1977

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

4544

דו״ח על מדידות התנגדות חשמלית

באזור רבדים

חיים פפרו

Inv. 2652

בוצע עבור

קבוץ קרית ענבים

550.3(569.4) PA

עבודה גח/373/77

דצמבר 1977

דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

באזור רבדים

1.0 מבוא

על פי הזמנת קבוץ קרית ענבים בוצעו שלוש מדידות התנגדות חשמלית (מדידות עומק) ונעשה חישוב חוזר על חמש מדידות ישנות באזור רבדים . מטרת המדידות החדשות והחישוב החוזר של המדידות הישנות היתה קבלת מידע גיאופיסי-גיאוחשמלי על סלעי המשקע שבאזור על מנת לאתר מקומות מתאימים לקדיחה.
מיקום המדידות החדשות נקבע ע"י הקבוץ.
מדידות אלו נמצאות כשלושה עד ארבעה קילומטרים צפון-מזרח לרבדים (אזור גדרה) ומזרחית לפסי הרכבת באר שבע - לוד.
המדידות החדשות בוצעו בשיטת שלומברזיר ואילו הישנות בשיטת וינר.
הנתונים הטכניים של המדידות (נקודת ציון, גובה מוחלט, כוון ואורך קווי הפריסה) מופיעים על דפי העקומות הבילוגריטמיים שבהם מופיעות נוסף לזה גם תוצאות הפענוח של העקומות.
המורפולוגיה באזור שטוחה עם השתפלות איטית מערבה . פני השטח כוללים מילוי אלוביאלי.
באזור המדידות קיים קדוח ישן בשם אום קלחה-מסאסיבי (מספר זהוי - 2073 לפי דן גיל). עומקו 178 מטר.
שמונת המדידות הגיאוחשמליות והקדוח מוקמו על מפה בקנה מידה 1:50,000 המצורפות לדו"ח. (תרשים 1).

2.0 תוצאות

תוצאות מדידות ההתנגדות החשמלית מוצגות בשמונה עקומות שדה ושלושה חתכים גיאוחשמלים. עקומות השדה מוצגות לפי השיטות המקובלות במכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה . החתכים מיוצגים בקנה מידה אופקי 1:50,000 ואנכי 1:10,000 (ההגזמה 1:5).
החתכים מתבססים על נתוני הפענוח של עקומות השדה.

חתך מס' 1 (תרשים 2)

בחתך זה מוצגות תוצאות הפענוח של מדידות: 373-2 , 373-3 ו-736-20.
מחבינים בחתך במספר שכבות גיאוחשמליות בעלות התנגדות מחושבת כדלהלן:

1. שכבה תחתונה - התנגדות אין סופית.
2. שכבת תיכונה אי - התנגדות יחסית נמוכה - 10.80 - 6.60 - 5.10 אוהם מטר.
3. שכבת תיכונה בי - התנגדות יחסית בינונית 36.00 - 30.00 אוהם מטר.
4. שכבה עליונה אי - התנגדות יחסית גבוהה - 130.00 אוהם מטר.
5. שכבה עליונה בי - התנגדות יחסית בינונית - 60.00 אוהם מטר.
6. שכבה עליונה גי - התנגדות יחסית נמוכה - 17.60 - 12.00 אוהם מטר.
7. שכבה עליונה די - התנגדות יחסית נמוכה 4.40 - 3.00 אוהם מטר.

חתך מסי 2 (תרשים 3)

בחתך זה מופיעות תוצאותיהן של המדידות: 736-22 , 373-1 , 373-3, 736-19.
מבחינים בחתך בנוסף לשלושת השכבות הראשונות שבחתך מסי 1 גם בשכבות גיאוחשמליות בעלות התנגדות מחושבת כדלהלן:

חלק דרומי של החתך:

1. שכבה עליונה אי - התנגדות יחסית נמוכה 7.00 אוהם מטר.
2. שכבה עליונה בי - התנגדות יחסית נמוכה 20.00 - 16.80 - 12.00 אוהם מטר.
(שכבה זאת דומה לשכבה גי שבחתך מסי 1).
3. שכבה עליונה גי - התנגדות יחסית נמוכה - 4.80 - 3.00 - 2.80 אוהם מטר.
(שכבה זאת דומה לשכבה די שבחתך מסי 1).

חלק צפוני של החתך:

1. שכבה תחתונה - התנגדות יחסית בינונית 38.00 אוהם מטר.
2. שכבה תיכונה - התנגדות יחסית נמוכה 9.50 אוהם מטר.
3. שכבות דומות לחלק הדרומי של אותו חתך.

בחתך זה מופיע קו הפרדה גיאוחשמלי בין מדידה 373-3 לבין 736-19. הוא נובע מאי התאמה בהתנגדויות המחושבות אשר התקבלו בחלק התחתון של החתך.

חתך מסי 3 (תרשים 4)

בחתך זה מופיעות תוצאותיהן של המדידות 736-22 , 373-2 , 736-25 ו- 777-12.
מבחינים בחתך באותן השכבות הגיאוחשמליות כמו בחתכים הקודמים.
קו ההפרעה בין המדידות 373-2 ו-736-25 מעיד על אי התאמה בין עומקיהן וגבולותיהן של שכבות הגיאוחשמליות בשני חלקי החתך.

3.0 דיון על התוצאות

הקידוח אום קלחה מסאסיבי הגיע בעומק 178 מטר לשכבות הקנומן . קשה לעשות מיתאם בין החתך הגיאולוגי לבין תוצאות מדידות ההתנגדות החשמלית . קשה לקשור את ערכי ההתנגדויות החשמליות המחושבות לתצורות הגיאולוגיות השונות שבאזור, אבל לפי מידע גיאולוגי וגיאוחשמלי במקומות אחרים בארץ אפשר להניח את ההנחות הבאות:

א. שכבה הגיאוחשמלית התחתונה שבאזור בעלת התנגדות חשמלית אין סופית מיצגת סלעים קשים כדולומיט ודולומיט גירי . סלעים אלה מגין קנומן.

ב. השכבה הגיאוחשמלית התיכונה א' בעלת ערך התנגדות חשמלית 5-10 אוהם מטר מיצגת סלעים רכים . גילם לא ידוע.

ג. השכבה הגיאוחשמלית התיכונה ב' בעלת ערך התנגדות חשמלית 30-36 אוהם מטר מיצגת סלעים כקרטון חווארי, גיר קרטוני או שניהם ביחד. יתכן שסלעים אלה הם מגיל סנון.

ד. שכבות הגיאוחשמליות העליונות בעלות ערכי התנגדויות שונות מיצגות סלעי משקע מגילים שונים וצעירים יותר.

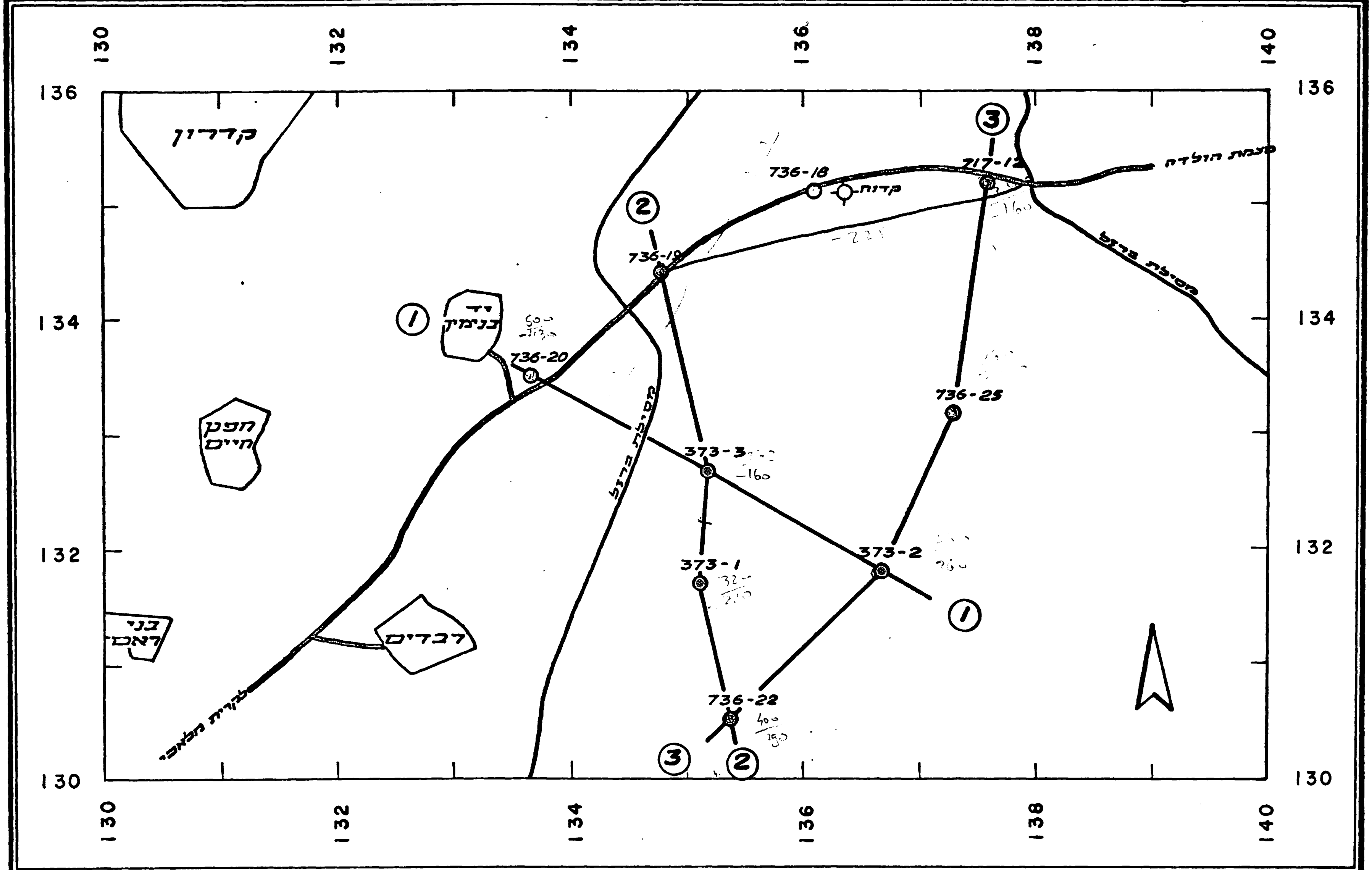
קווי ההפרעה הגיאוחשמליים שנתגלו בשני החתכים הגיאוחשמליים לא בהכרח מיצגים שברים גיאולוגיים . יתכן שתוצאות אלה נובעות מאי התאמה גיאוחשמלית בין עוביה או תכונותיה החשמליים של אותה שכבה גיאולוגית.

4.0 סיכום

במסגרת העבודה באזור רבדים נתקבלה תמונה גיאוחשמלית של תת הקרקע . קיימות שכבות גיאוחשמליות שלהן ערכי התנגדויות חשמליות מחושבות שונות המבטאות פחות או יותר את מבנה הגיאולוגי של האזור . העבודה הביאה למציאת העומק לגג שכבות הגיאולוגיות בעלות ערך התנגדות חשמלית אין סופית. (קנומן). כמו כן אובחנו עובין של שכבות גיאולוגיות שונות מגיל צעיר יותר.

לדעתנו, בתכנון הקדוח החדש באזור יש לקחת בחשבון את עובי סלעי המשקע מעל סלעי הקנומן ופני המים בקדוח אום קלחה - מסאסיבי.

חיים פפרו



תרשים 1

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

מדידות התנגדות חשמלית

אזור רבדים

מפת מיקום

קנה מידה

0 1 2 ק"מ

דצמבר 1977

הוגש: לקבוץ קרית ענבים

גת/373/77(55084)

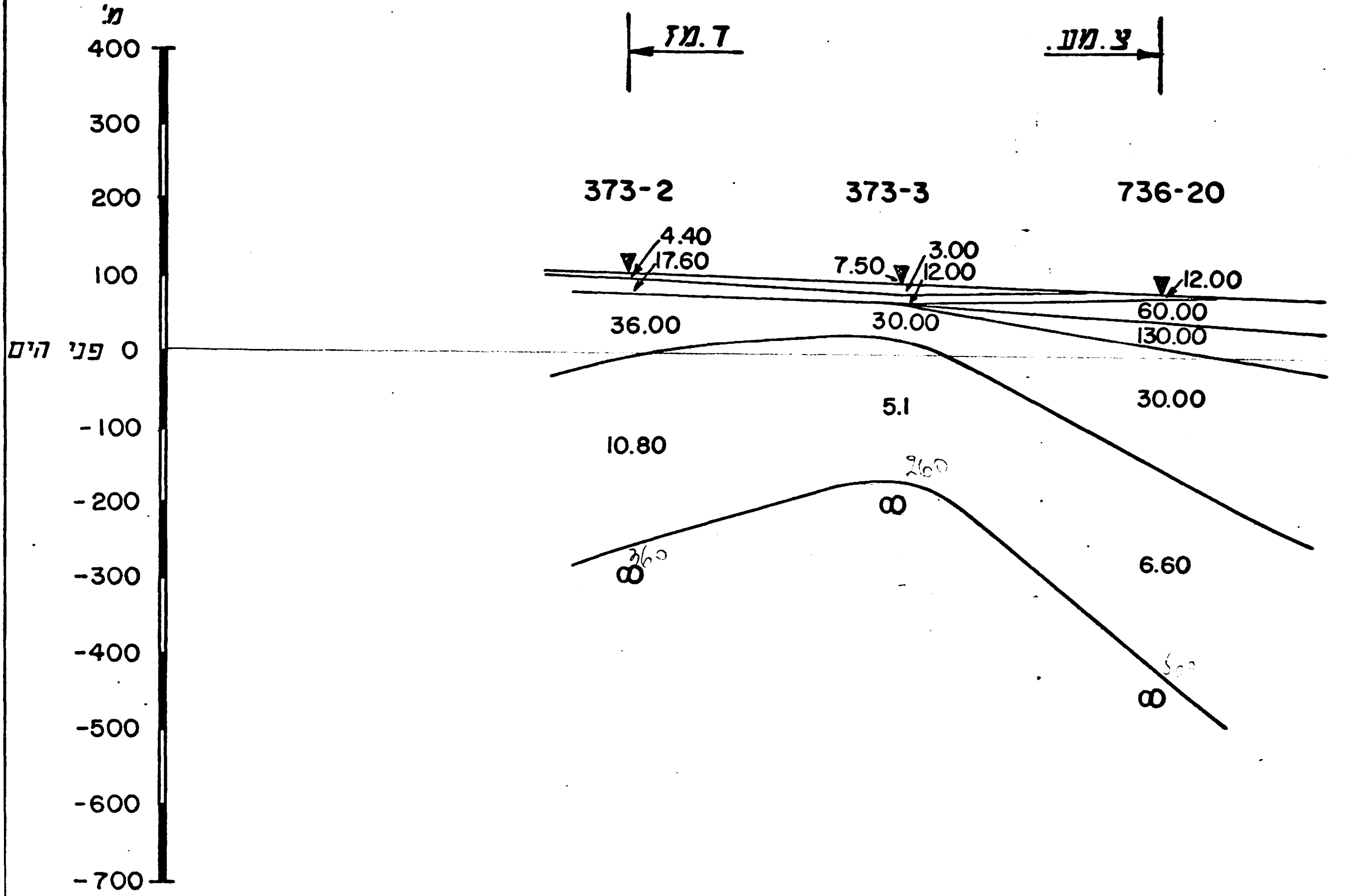
תרשים 2

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

חתך גיאוחשמלי מס. 1

אזור רבדים

הוגש: לקבוץ קרית ענבים



קנה מידה אופקי

0 1000 2000 3000 מ

מקרא:

▼ מקום המדידה

פיענוח: ח. פפרו

תאריך: דצמבר 1977 גה/373/77(55085)

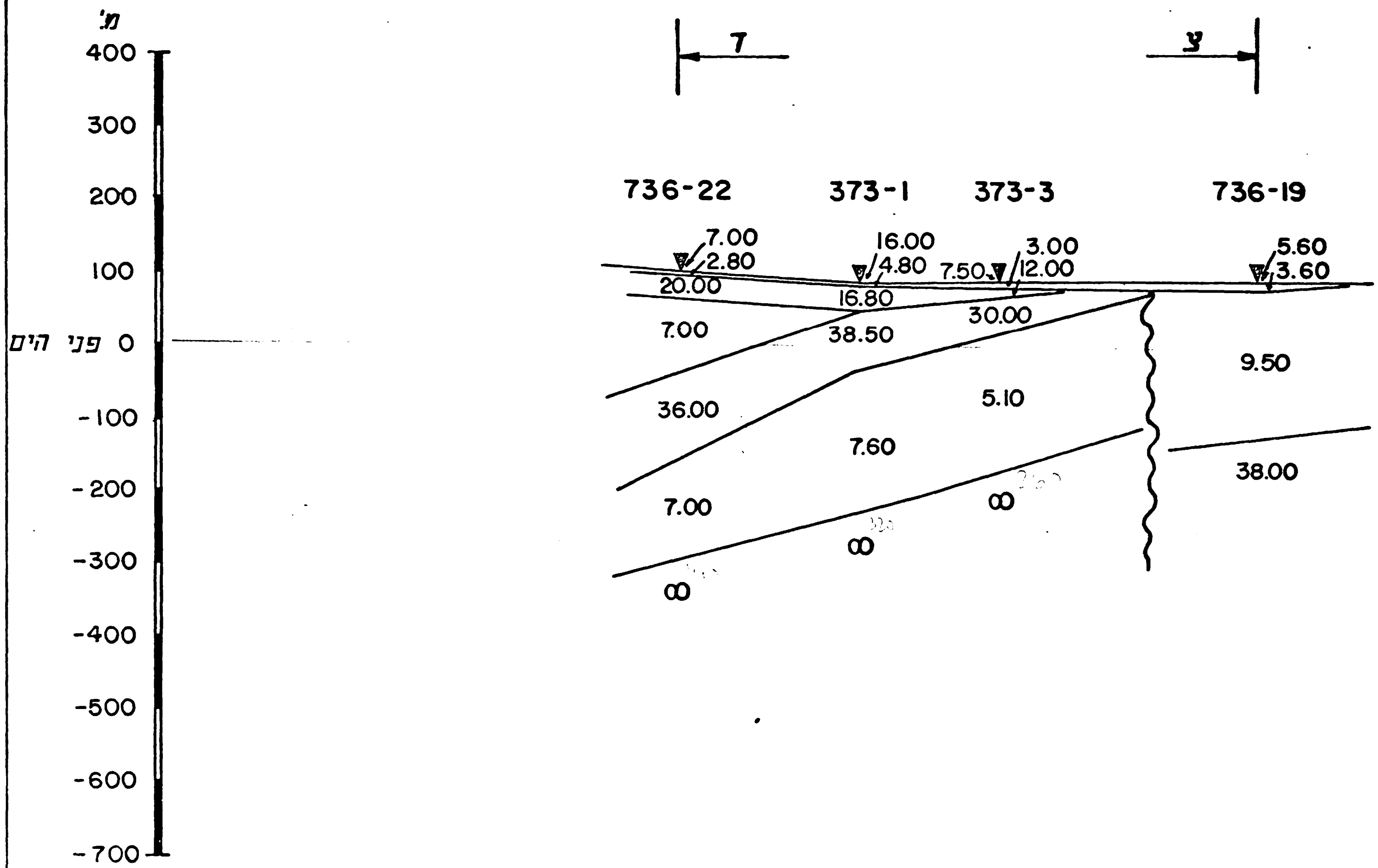
תרשים 3

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

חתך גיאוחשמלי מס. 2

אזור רבדים

הוגש: לקבוץ קרית ענבים



קנה מידה אופקי

0 1000 2000 3000 מ

מקוא

פיענוח: ה ...

תאריך: דצמבר 1977 (55086) [illegible]/373/77

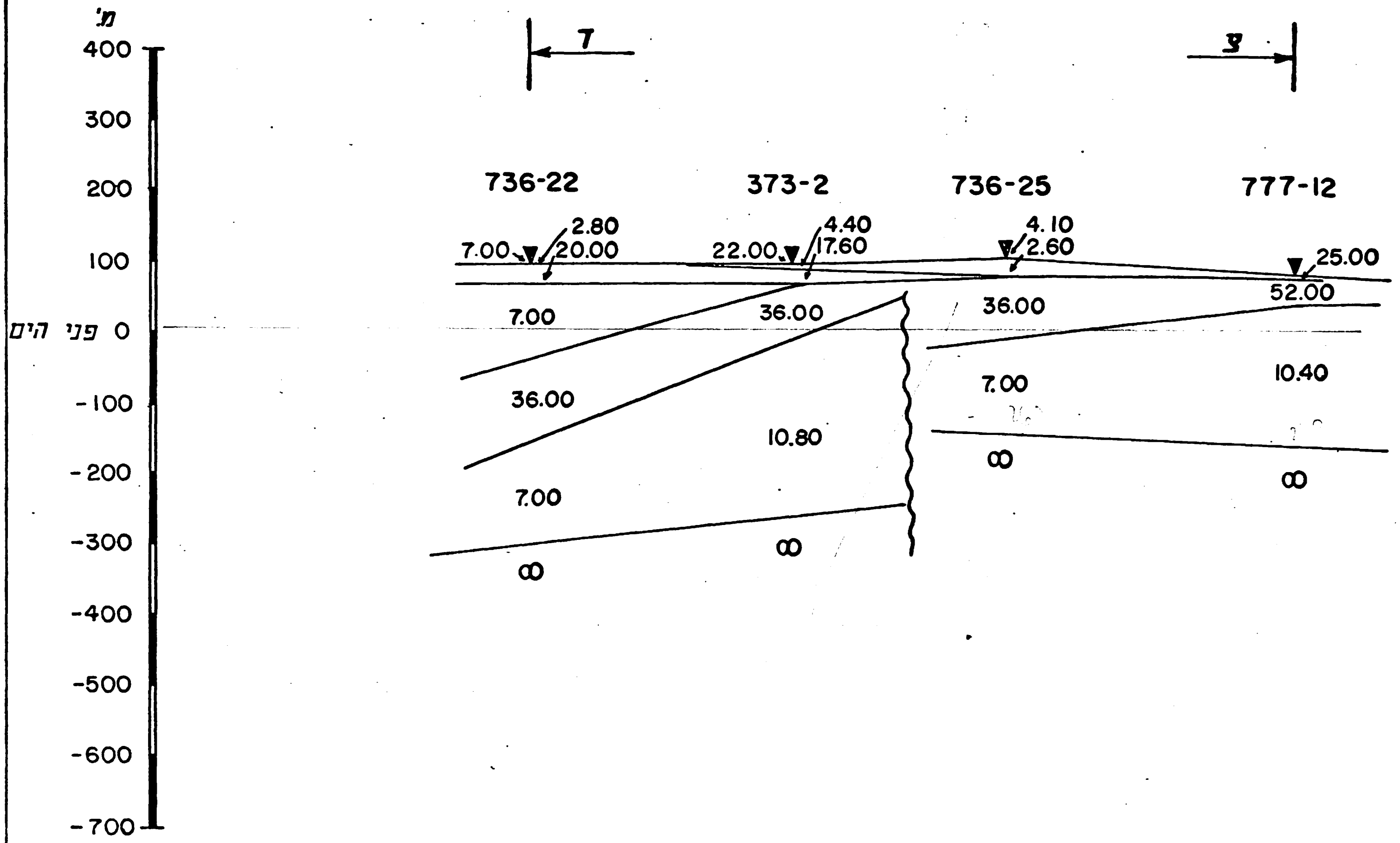
תרשים 4

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

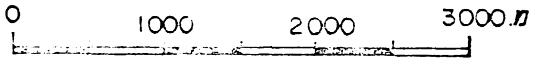
חתך גיאוחשמלי מס. 3

אזור רבדים

הוגש: לקבוץ קרית ענבים



קנה מידה אופקי



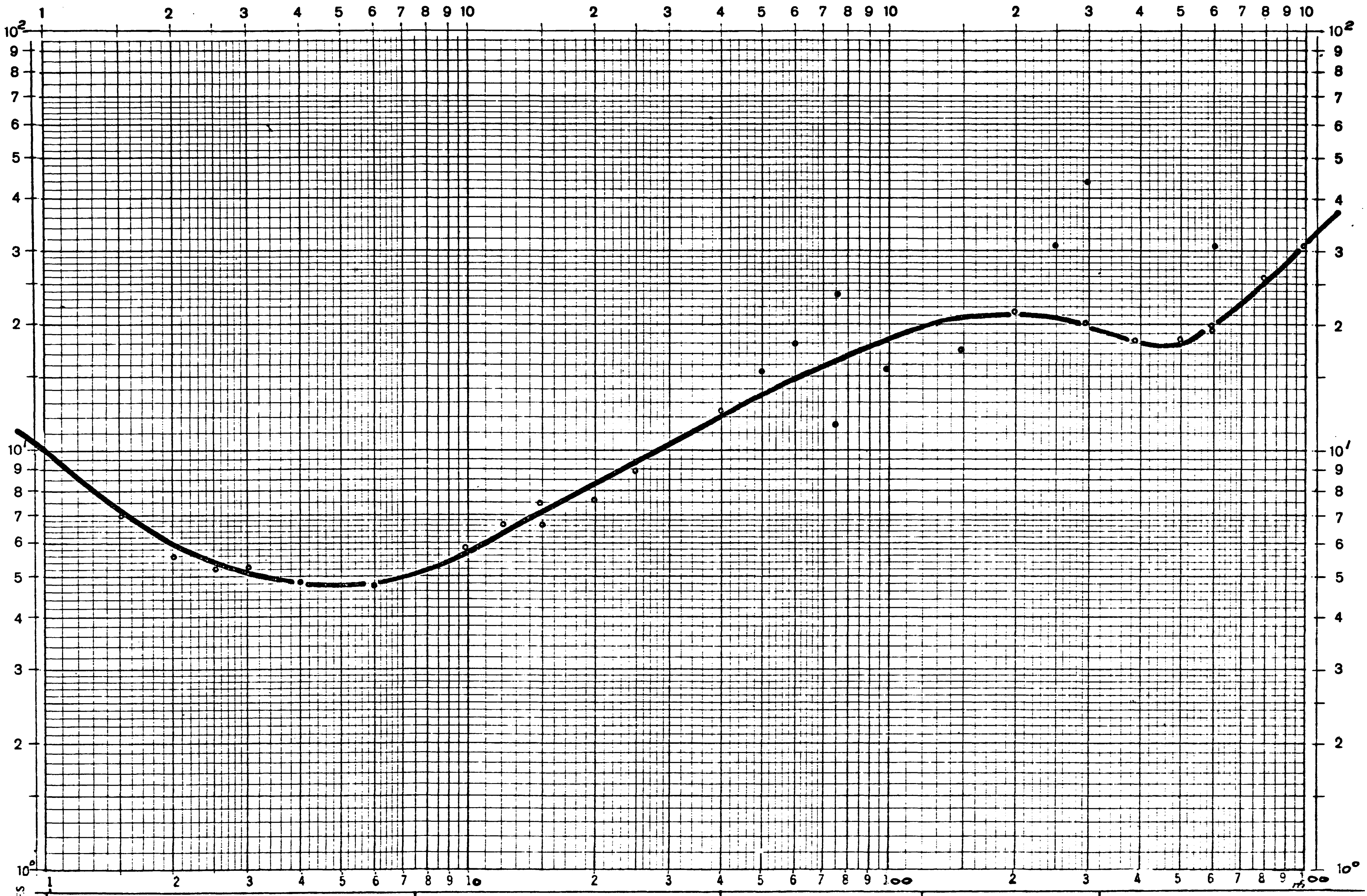
מקרא:

מקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי ρ = 2200

פיענוח: ח. פפרו

תאריך: דצמבר 1977 גח/373/77(55087)



CAL. RES 16.00				
4.80	16.80	38.50	7.60	∞

D.P. Nº. 1

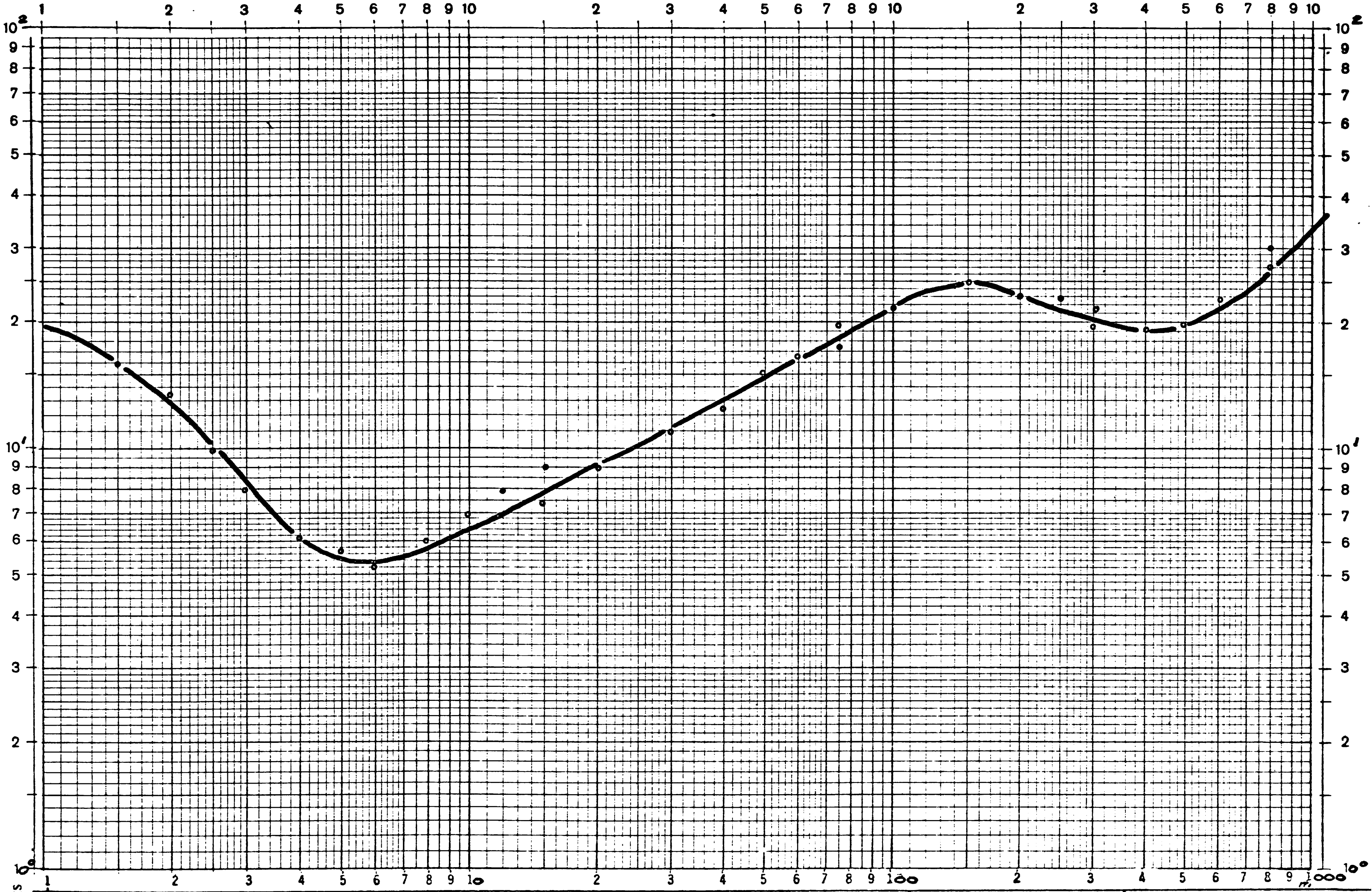
FILE Nº 526

JOB Nº 373

LOCATION : רבדים

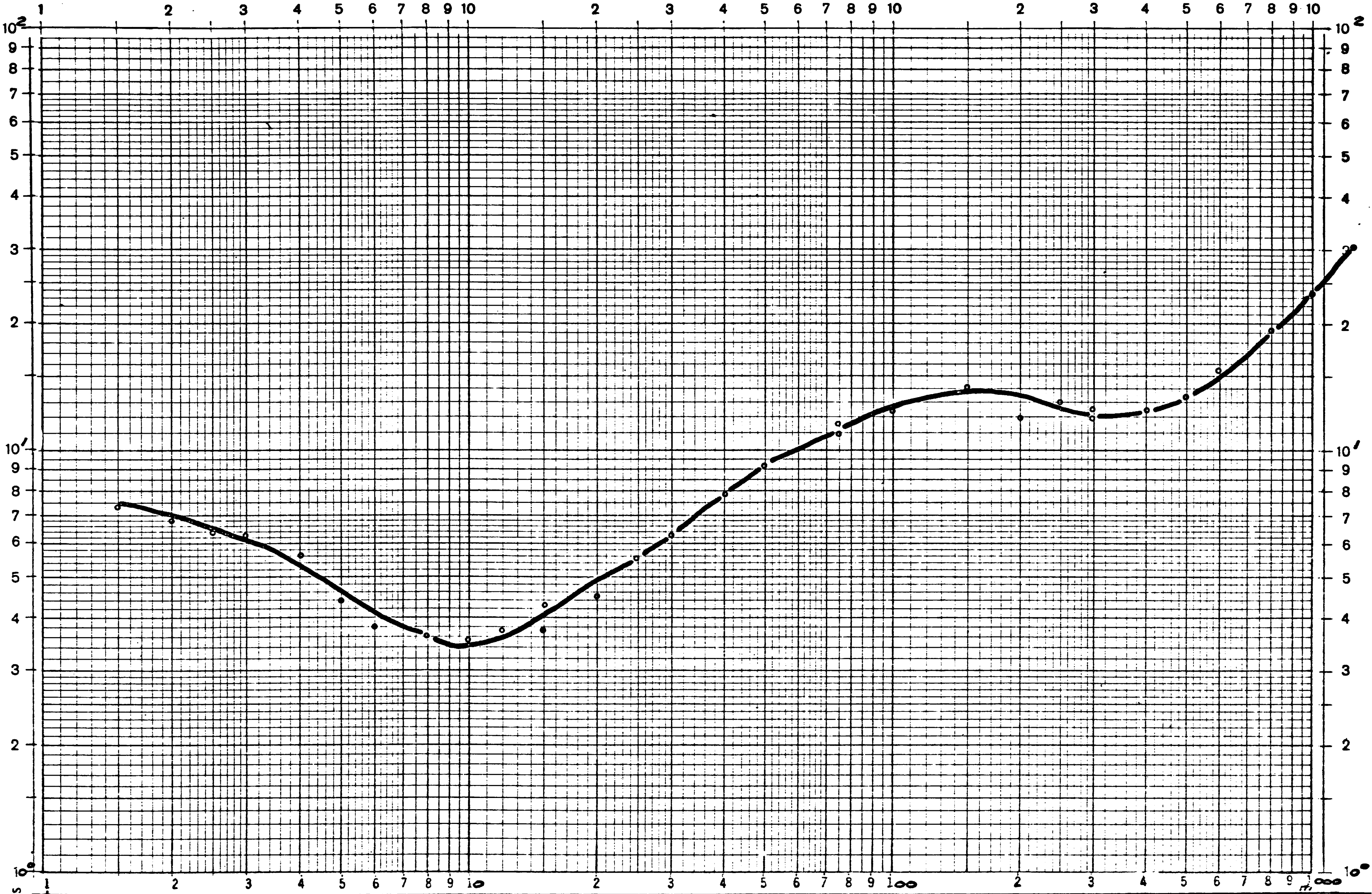
COORDINATES 13515 - 13170   ELEVATION 86 m.   B= 170°

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



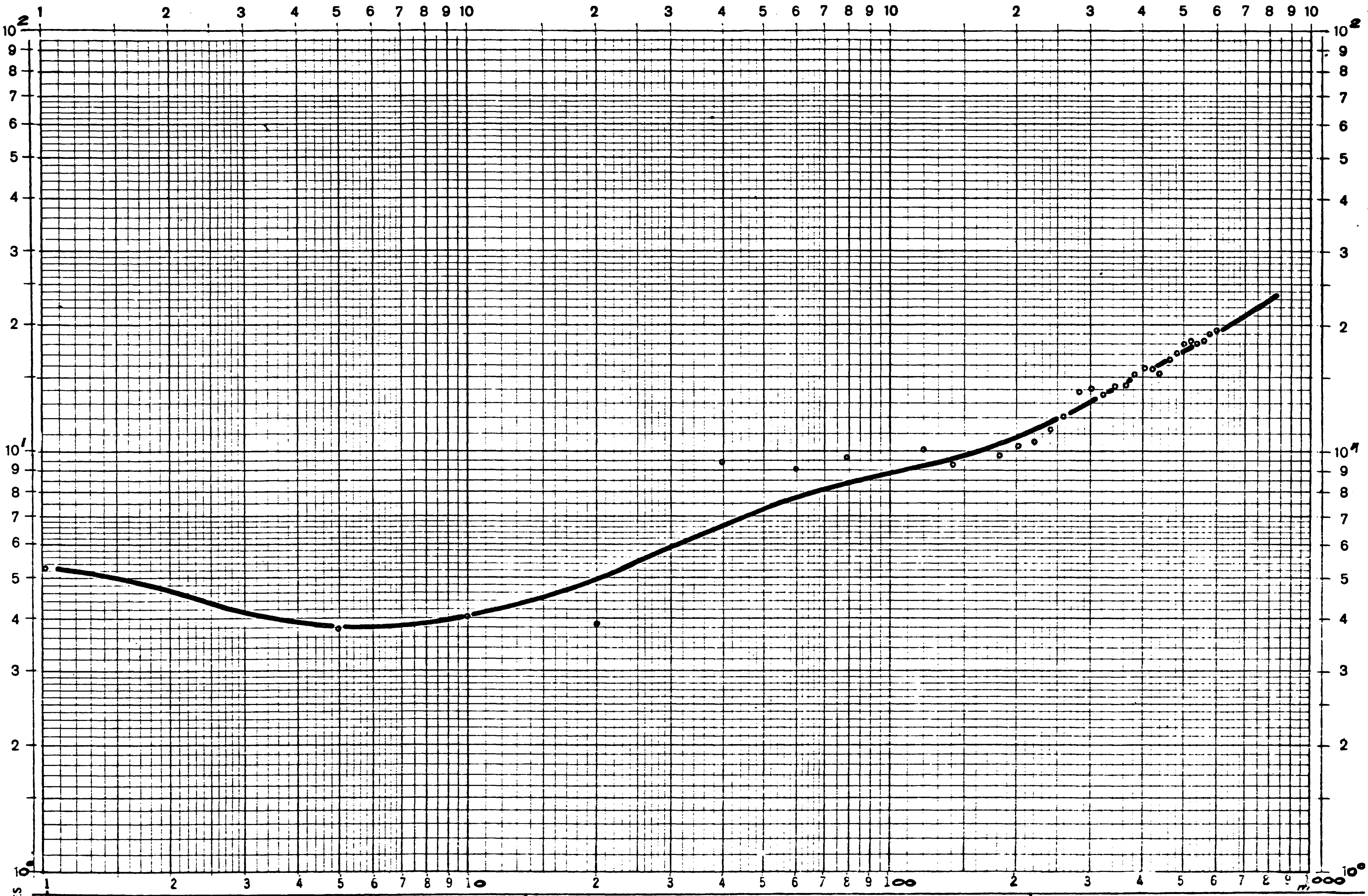
CAL, RES 22.00	4.40	17.60	36.00	10.80	∞

D.P. Nº 2	LOCATION : רבדים	
FILE Nº 526	COORDINATES : 13670 – 13180	ELEVATION 102 m. B = 18°
JOB Nº 373	(55095) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS	



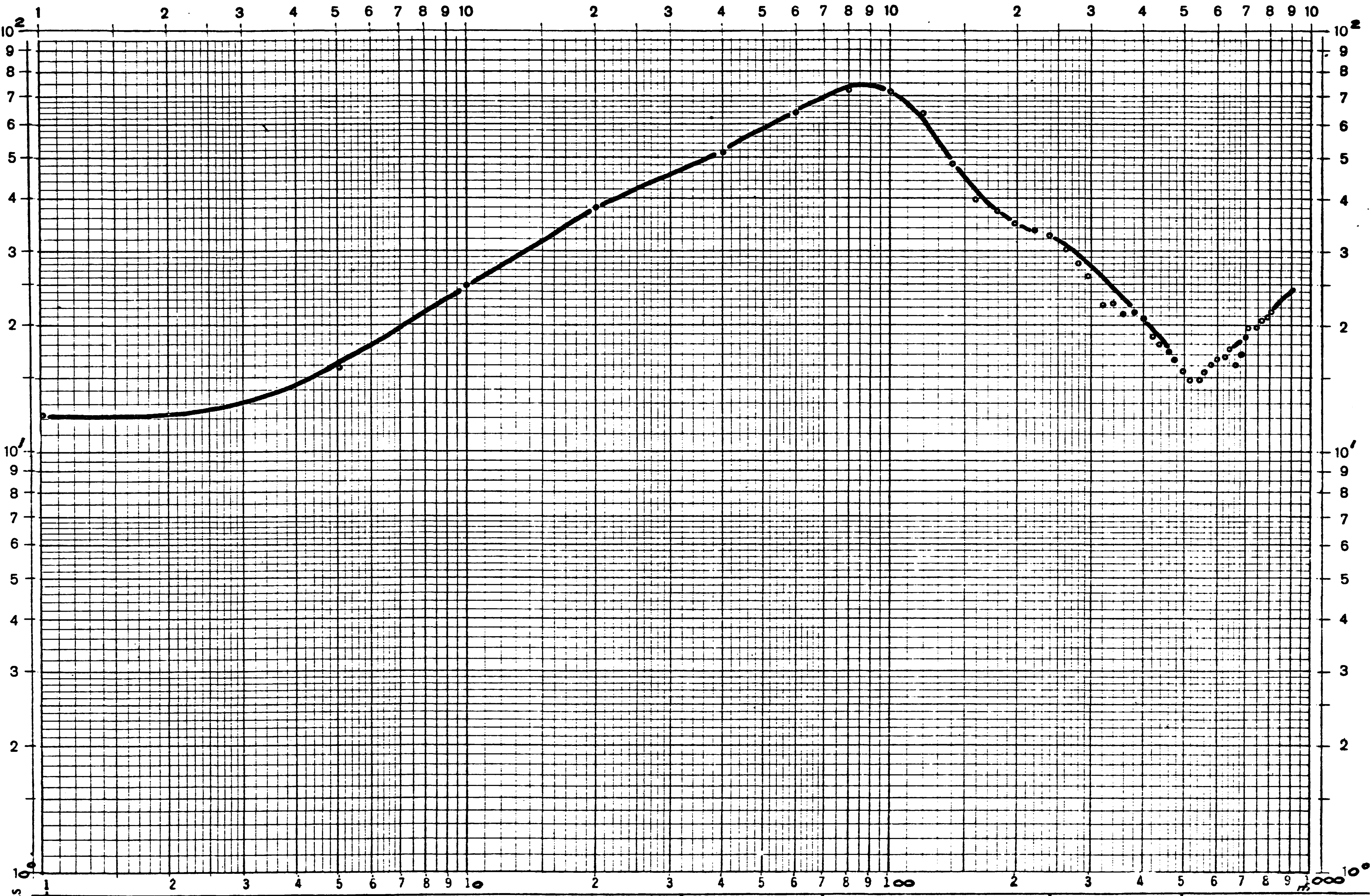
CAL. RES					
7.50	3.00	12.00	30.00	5.10	∞

D.P. Nº 3	LOCATION:	ברדים
FILE Nº 526	COORDINATES: 13520 - 13270	ELEVATION 83 m. B = 120°
JOB Nº 373	(55096)	THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



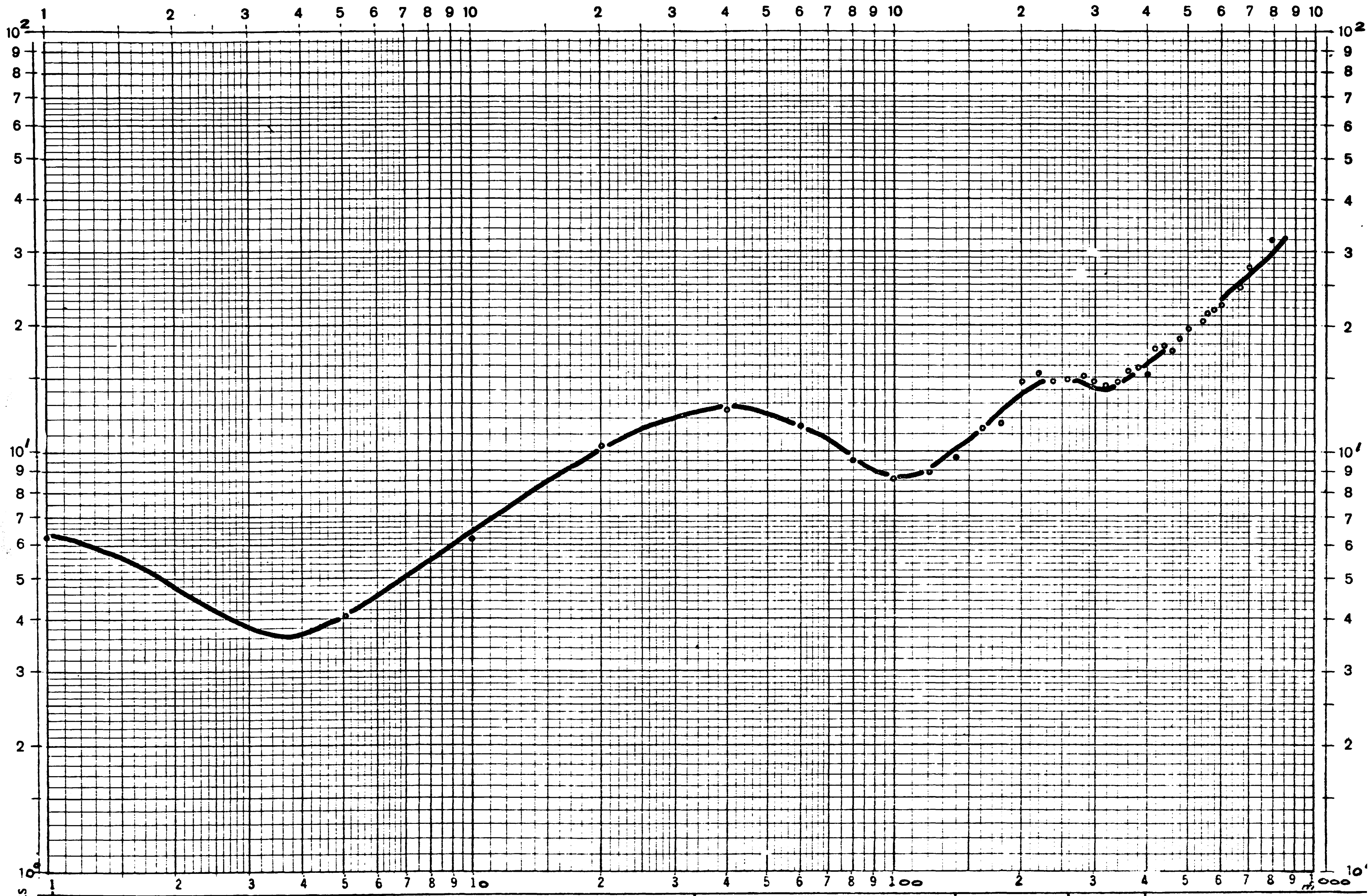
CAL. RES				
	5.60	3.60	9.50	38.00

D.P. Nº 19	LOCATION	כפר אוריה - הרטוב	
FILE Nº 526	COORDINATES	134 880 - 134 460	ELEVATION 85 m.
JOB Nº 736	(55089)	THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS	



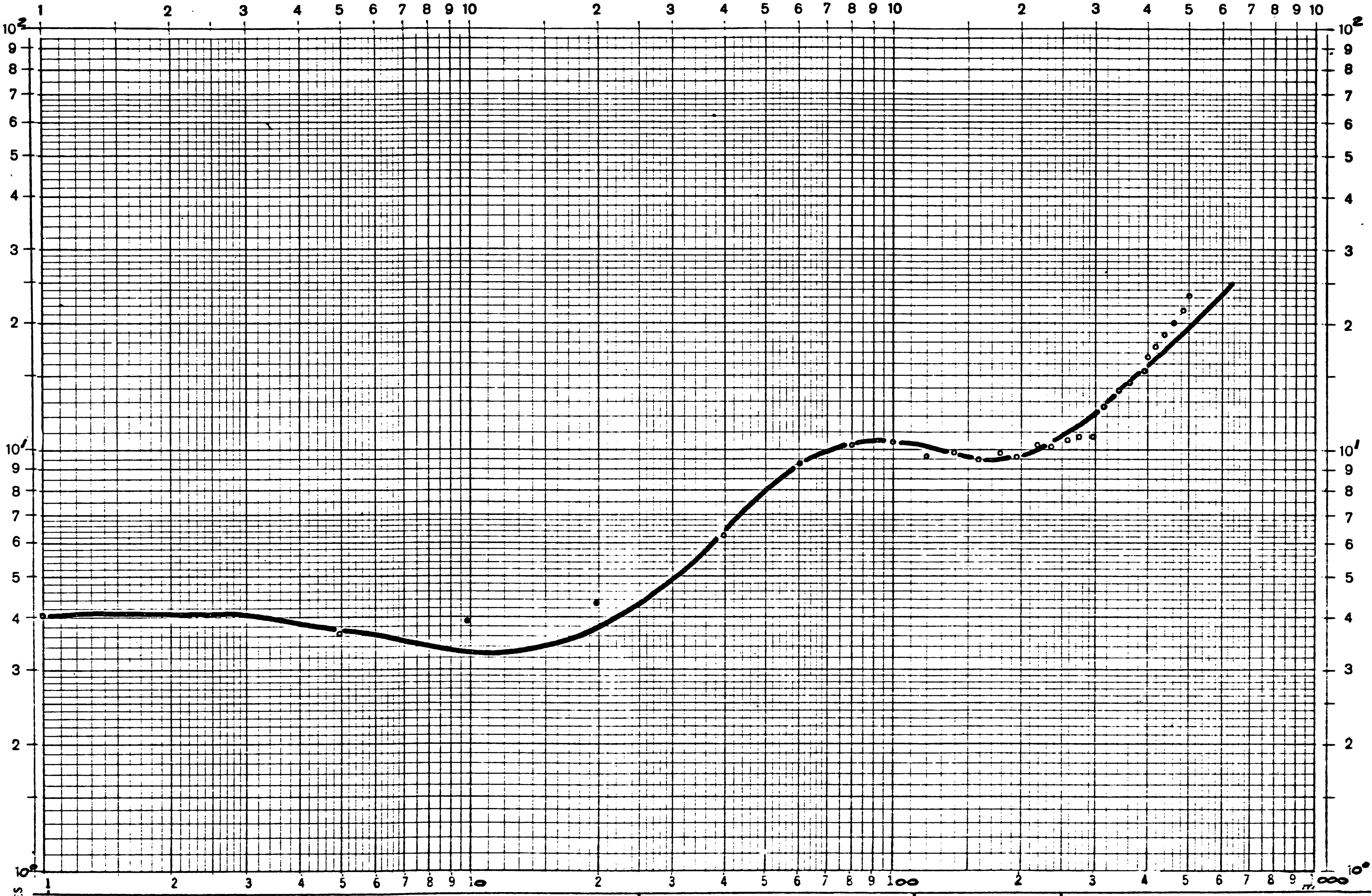
CAL. RES					
12.00	60.00	130.00	30.00	6.60	∞

D.P. № 20	LOCATION: כפר אוריה - הרטוב
FILE № 526	COORDINATES 133 710 - 133 560 ELEVATION 74 m.
JOB № 736	(55 090) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



CAL. RES						
7.00	2.80	20.00	7.00	36.00	7.00	∞

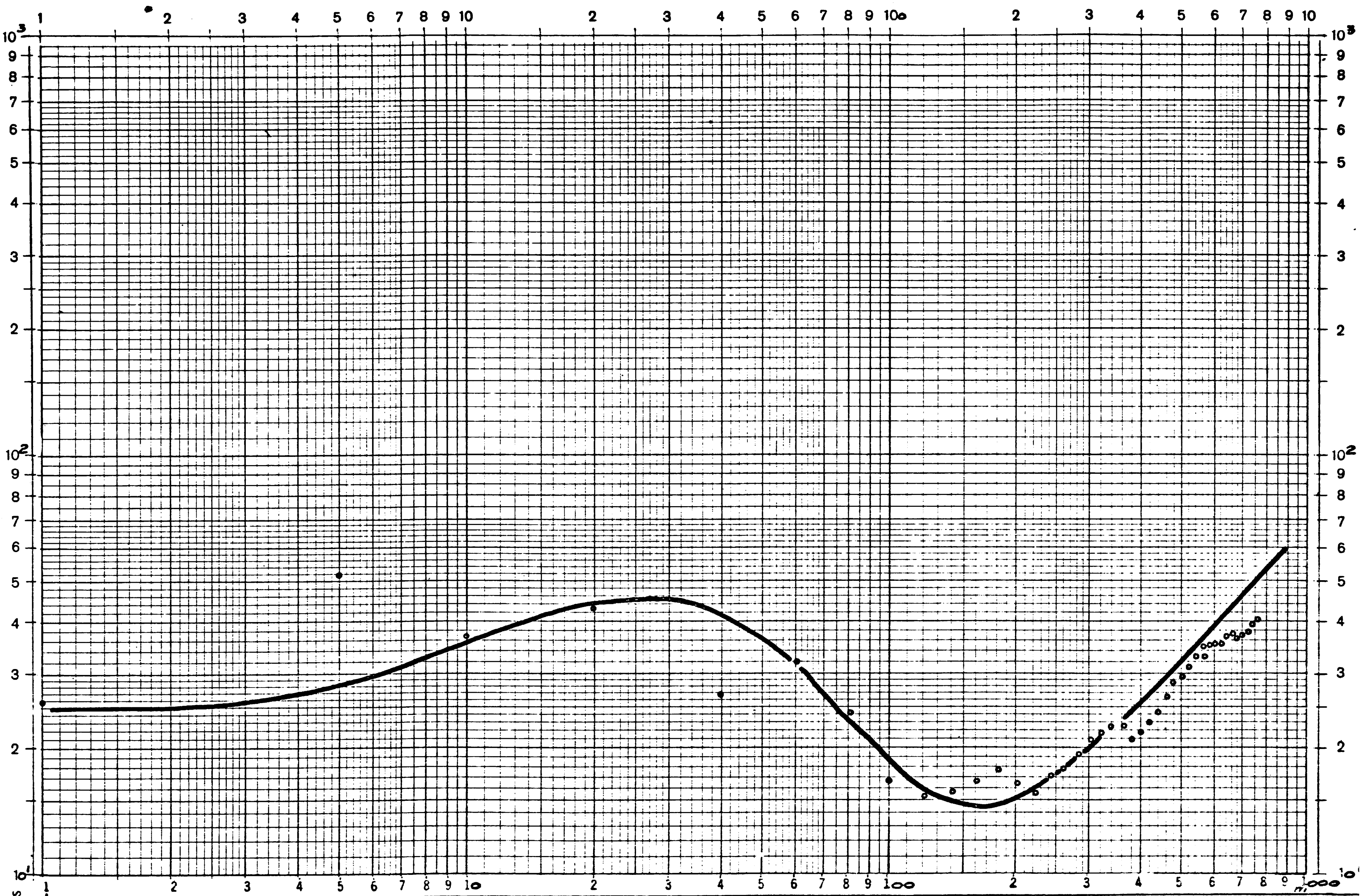
D.P. Nº. 22.	LOCATION כפר אוריה - הרטוב
FILE Nº 526.	COORDINATES 135400 - 130500 ELEVATION 100 m.
JOB Nº 736	(55091) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



CAL, RES	4.10	2.60	36.00	7.00	∞

D.P. № 25
FILE № 526
JOB № 736

LOCATION : כפר אוריה - הרטוב
COORDINATES : 137340 - 133250 ELEVATION 110 m.
(55092) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



CAL. RES			
25.00	52.00	10.40	∞

D.P. Nº 12	LOCATION :	קו הירקון
FILE Nº 526	COORDINATES : 137 660 – 135 250	ELEVATION 87 m. B = 96°
JOB Nº 777	(55093)	THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS